

上海大学 2017~2018 学年春季学期试 A 卷

成	
绩	

参考答案

课程名： 高等数学（三） 课程号： 01014117 学分： 4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $x^3y^{(4)} + 3x^2(y''')^2 + y''y''' + 2y' = x$ 的阶数是(B).
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
2. 微分方程 $y'' = e^{3x} - \sin x$ 的通解是 (C)
A. $\frac{1}{9}e^{3x} - \sin x + c_1x + c_2$ B. $\frac{1}{9}e^{3x} + \sin x + c_1 + c_2$
C. $\frac{1}{9}e^{3x} + \sin x + c_1x + c_2$ D. $e^{3x} + \sin x + c_1x + c_2$
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (D)
A. 发散 B. 绝对收敛 C. 条件收敛 D. 可能收敛，也可能发散
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^{2n}$ 的收敛半径是 (A)
A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

5. 设 $1, x, x^2$ 是微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解，则(D).
A. $C_1 + C_2x + x^2$ 是该微分方程的解 B. $C_1 + C_2x - (C_1 + C_2)x^2$ 是该微分方程的通解
C. $C_1 + C_2x - (1 - C_1 - C_2)x^2$ 是该微分方程的通解 D. $C_1 + C_2x + (1 - C_1 - C_2)x^2$ 是该微分方程的通解

得分	评卷人

二、 填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若二阶常系数线性非齐次微分方程的通解为 $y = C_1e^x + C_2e^{-2x} + xe^x$ ，则该微分方程为 $y'' + y' - 2y = 3e^x$ ；
7. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p}$ 条件收敛， 则常数 p 的取值范围 $0 < p \leq 1$ ；
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域是 $[0, 6)$ ；
9. 差分方程 $y_{x+1} + 3y_x = 2x - 1$ 的通解为 $y_x = C(-3)^x + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}$ ；
10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ 的和为 $\frac{1}{2}$.

得分	评卷人

三、计算题：（每题 6 分，4 题共 24 分）

11. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{(1+x^2)xy}$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 0$ 的特解.

解 将方程分离变量得

$$\frac{y}{1+y^2} dy = \frac{dx}{(1+x^2)x} \quad (1 \text{ 分})$$

两端积分得通解

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \quad (3 \text{ 分})$$

由初始条件 $y|_{x=1} = 0$: $c = \frac{1}{2} \ln 2$ (1 分)

$$1+y^2 = \frac{2x^2}{1+x^2} \quad (1 \text{ 分})$$

12. 求微分方程 $(y + \sqrt{x^2 - y^2})dx - xdy = 0 (x > 0)$ 的通解.

解 原方程化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 - (\frac{y}{x})^2}$ (1 分)

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ (1 分)

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1-u^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{dx}{x} \quad (1 \text{ 分})$$

积分得: $\arcsin u = \ln x + c$ (1 分)

方程的通解为 $\arcsin \frac{y}{x} = \ln x + c$ (1 分)

13. 求微分方程 $y' - y \cot x = 2x \sin x$ 的通解.

解 $P(x) = -\cot x, Q(x) = 2x \sin x$ (1 分)

$$\text{通解为 } y = e^{-\int -\cot x dx} \left[\int 2x \sin x e^{\int -\cot x dx} dx + c \right] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \sin x (\int 2x dx + c) = \sin x (x^2 + c) \quad (1+2 \text{ 分})$$

14. 求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = (2x+1)e^{-x}$ 的通解.

解 齐次方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$, 特征方程 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, (1 分)

特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ (1 分)

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{2x} \quad (1 \text{ 分})$$

设特解 $y^* = (ax+b)e^{-x}$, (1 分)

$$\text{代入原方程, 得 } a = \frac{2}{9}, b = \frac{7}{27},$$

$$\text{故特解为 } y^* = (\frac{2}{9}x + \frac{7}{27})e^{-x} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则方程通解为 } y = \bar{y} + y^* = (c_1 + c_2 x)e^{2x} + (\frac{2}{9}x + \frac{7}{27})e^{-x} \quad (1 \text{ 分})$$

得分	评卷人

四、计算题：(每题 6 分，5 题共 30 分)

15. 判别下列级数的敛散性： $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{\sin 2^n}{3^n} + \sin \frac{1}{n}]$

解 因为 $\left| \frac{\sin 2^n}{3^n} \right| \leq \frac{1}{3^n}$ (1 分)

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 是 $q = \frac{1}{3} (< 1)$ 的几何级数, 收敛, (1 分) 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2^n}{3^n}$ 绝对收敛, 收敛. (1 分)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 (1 分), $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散 (1 分)

故 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{\sin 2^n}{3^n} + \sin \frac{1}{n}]$ 发散. (1 分)

16. 设 $u_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$, 判别下列级数的敛散性, 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$; (4 分) (2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (2 分)

解 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$ 是莱布尼兹级数, 收敛 (2 分)

$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$ 发散, (1 分) 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛 (1 分)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$, $\ln^2(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}) \sim \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 (1 分)

故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (1 分)

17. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(1 + \frac{1}{n})^n}$ (2 分)

$$= \frac{2}{e} < 1 \quad (2 \text{ 分})$$

由比值法, 级数收敛. (2 分)

18. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数, 并求其展开式成立的区间.

解 $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{4} (\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1})$ (1 分)

因为 $\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^n$, $(\left| \frac{x-1}{2} \right| < 1)$, (2 分)

$\frac{1}{x-3} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x-1)^n$, $(\left| \frac{x-1}{2} \right| < 1)$, (2 分)

所以 $f(x) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n$, $-1 < x < 3$ (1 分)

19. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)x^n}{2^n}$ 在 $(-2, 2)$ 的和函数.

解 令 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)x^n}{2^n} = S(x)$ (1 分)

$$\int_0^x S(t) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{2^n} = \frac{2x}{2+x} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\therefore S(x) = \left(\frac{2x}{2+x} \right)' = \frac{4}{(2+x)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

得分	评卷人

五、综合与证明题 (每题 8 分, 2 题共 16 分)

20. 已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x) - u_n(x) = (-1)^{n-1} x^{2n-1} e^x$, $u_n(0) = 0$, 其中 n 为正整数, 求: 函数项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 及其和函数.

解 方程的通解: $u_n = e^x \left[\int (-1)^{n-1} x^{2n-1} e^{-x} dx + C \right] = \frac{(-1)^{n-1}}{2n} x^{2n} e^x + C e^x$ (2 分)

由 $u_n(0) = 0$ 得 $C = 0$, 则: $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2n} x^{2n} e^x$ (1 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} x^{2n} \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{记其和函数为 } S(x)$$

易得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域为: $[-1, 1]$ (1 分)

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-1} = \frac{x}{1+x^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{积分得: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} x^{2n} = \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2), \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore S(x) = \frac{1}{2} e^x \ln(1+x^2), -1 \leq x \leq 1 \quad (1 \text{ 分})$$

21. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1)$ 收敛.

证: 因为 $n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1 = e^{\frac{\ln n}{n^2+1}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n^2+1}$. (3 分)

又因为当 n 充分大时, $\ln n < \sqrt{n} \Rightarrow \frac{\ln n}{n^2+1} < \frac{1}{n\sqrt{n}}$ (3 分)

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} (n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1)$ 收敛 (2 分)